

NOTA CRÍTICA SOBRE LA ESTRUCTURA DE LAS REVOLUCIONES CIENTÍFICAS, DE THOMAS S. KÜHN*

Edmundo Flores

(México)

“Aun cuando estoy por completo convencido de la verdad de las opiniones dadas en este libro...no espero en modo alguno convencer a experimentados naturalistas cuya mente está llena de una multitud de hechos examinados por todos (durante largos años), desde un punto de vista diametralmente opuesto al mío...pero miro con más confianza hacia el porvenir, hacia los naturalistas jóvenes que serán capaces de ver con imparcialidad los dos lados del problema.”

CHARLES DARWIN, *El origen de las especies*

“Una nueva verdad científica no triunfa convenciendo a sus oponentes y haciéndolos ver la luz, triunfa porque sus oponentes eventualmente mueren, y crece una nueva generación que se ha familiarizado con ella.”

MAX PLANCK, *Autobiografía científica y otros trabajos*

Algún lector escéptico —siempre el mejor tipo de lector— podría considerar una pedantería que un economista, ya sea competente o no, reseñe una obra que, como *La estructura de las revoluciones científicas*, trata acontecimientos de las ciencias físicas y biológicas. ¿Por qué ese travestismo? ¿Por qué no escribir sobre temas convencionales como el eurodólar, la inversión extranjera o el enredo óptico del día en México: la inexistencia de los “halcones”?

Sin embargo, insisto en reseñar esta obra de ciencia “dura”, porque las extraordinarias transformaciones que su autor anticipa con persuasiva certidumbre no sólo se refieren a las ciencias físicas, sino también a las sociales. Y para muestra ahí va esta cita: “Las investigaciones actuales en partes de la filosofía, la psicología, la lingüística, e incluso la historia del arte, se unen para sugerir que el paradigma tradicional se encuentra en cierto modo desviado.”*

* La “Nota crítica” del doctor Flores es una versión más breve de uno de los capítulos de su libro *Dentro y fuera del desarrollo*, que editará en fecha próxima el F. C. E.; *La estructura de las revoluciones científicas*, de Thomas S. Kuhn, fue editado también por esta casa editorial en 1971 y corresponde al número 213 de su colección de “Breviarios”.

** Edición del Fondo de Cultura Económica, Breviarios, 1971, p. 190.

Hay autores que capturan la imaginación de su época hasta tal punto que mencionar su nombre o sus obras se convierte en una especie de compulsivo santo y seña. Oswald Spengler fue uno de ellos; igual que Ortega y Gasset o John Maynard Keynes. La misma suerte fue compartida por Arnold Toynbee, cuya monumental historia pocos han leído —yo no—, pero cuya pegajosa tesis del “reto y la respuesta” alcanzó la popularidad de un comercial feliz.

Ya en este plan, otro autor citable y plagiable es Charles P. Snow, prolífico novelista del establecimiento inglés y destacado ensayista que adquirió merecido renombre universal al publicar su ensayo *Las dos culturas*: la humanística y la científica, ensayo en el que sostiene que es tan imperdonable no haber leído a Shakespeare como no ser capaz de enunciar la Segunda Ley de la Termodinámica. Para no crear malestar en algunos lectores que hayan llegado hasta aquí más vale enunciar una versión sencilla de esta última: “En cualquier sistema cerrado, el calor fluirá espontáneamente de las regiones calientes a las frías.”

Entre los autores eminentemente citables de años recientes, vicaria materia gris que coleccionan los *snobs* intelectuales, destaca, con méritos extraordinarios, Hannah Arendt, politóloga alemana autora de *Los orígenes del totalitarismo*, de un valioso ensayo *On Revolution*, y de *Sobre la violencia*, publicado recientemente por la editorial Joaquín Mortiz.

Hasta hace muy poco los *cognoscenti* solían esgrimir citas de la Arendt en calidad de argumento decisivo para acreditar su autoridad. Hoy se refieren, en cambio, a Thomas S. Kuhn, autor de un luminoso, breve (319 páginas) y —considerando la complejidad inherente a la historia de la ciencia— sencillo libro que se intitula *La estructura de las revoluciones científicas*, y que acaba de publicar el Fondo de Cultura Económica en su colección de “Breviarios”.

Las referencias a la obra de Kuhn han proliferado recientemente; la influencia de su obra se ha manifestado en todas las ramas de la ciencia, y referirse a él indica con toda razón que quien lo hace está *in*.

La lectura de esta obra me ayudó a entender mejor la naturaleza de los cambios desquiciantes —verdaderas revoluciones— que se están registrando en la ciencia económica, y seguramente ha ayudado a muchos otros técnicos a comprender cambios similares en sus campos de estudio. Si se me preguntara qué libro deberían leer todos los estudiantes latinoamericanos de preparatoria y de nivel profesional, recomendaría sin la menor vacilación esta obra

La estructura, es un brillante y original análisis de la dinámica cog-

nositiva de la ciencia, es decir, de la naturaleza, las causas, y las consecuencias de las revoluciones en los conceptos científicos básicos; y forma parte de un ambicioso proyecto enciclopédico concebido originalmente en 1920 por Otto Neurath como una Enciclopedia Internacional de la Ciencia Unificada, que comprendería 26 volúmenes y en la que participarían científicos de la talla de Einstein, Russell y Niels Bohr. El proyecto original se redujo a la publicación en 1970 de 19 monografías enteramente contemporáneas en dos volúmenes intitulados *Foundations on the Unity of Science*, University of Chicago Press.

Relata Kuhn en el prólogo cómo, cuando hacía estudios de posgraduado de física teórica y estaba a punto de escribir su tesis doctoral, accidentalmente fue invitado por un colegio experimental a dar un curso de ciencias físicas para los no iniciados, y dice: "Para mi completa sorpresa, el haber sido expuesto a la teoría y práctica de la ciencia anticuada minó radicalmente algunos de mis conceptos básicos sobre la naturaleza de la ciencia y las razones de su especial éxito."

Este episodio ocasionó un cambio drástico en su profesión, que lo hizo pasar de la física a la historia de la ciencia, y de ahí a la filosofía de la ciencia. *La estructura de las revoluciones científicas* es, en parte, un intento de explicarse a sí mismo y a sus amigos por qué pasó de la ciencia a la historia, y está dedicada a James B. Conant, ex presidente de Harvard y autor también de un tratado clásico que se intitularía en español *Sobre la comprensión de la ciencia*.

Kuhn sostiene, con ejemplos tomados de la historia, la filosofía, la psicología y las ciencias físicas y biológicas, que la "ciencia normal" consiste en investigaciones firmemente basadas en uno o más grandes descubrimientos que determinada comunidad científica acepta en cierta época como el fundamento de su práctica subsecuente. Tales descubrimientos científicos poseen dos características fundamentales: 1) Son lo suficientemente importantes y atractivos como para reunir un grupo duradero de partidarios y alejarlos de actividades científicas competitivas; y, 2) simultáneamente, son lo bastante rudimentarios como para permitir que muchos problemas sean redefinidos y resueltos según las nuevas reglas del juego.

A los conceptos científicos que llenan ambas condiciones Kuhn los llama paradigmas, y los define como "logros científicos mundialmente reconocidos que durante una época proporcionan problemas y soluciones modelos a una comunidad de practicantes" (p. 13). La función del paradigma es al mismo tiempo regulativa (*i. e.* normativa) y cognitiva, puesto

que proporciona al científico no sólo “un mapa, sino también algunas de las instrucciones esenciales para hacer el mapa” (p. 174). Un paradigma no es simplemente una teoría; éste incorpora “ejemplos aceptados de la práctica científica”, que incluyen “leyes, teorías, aplicación e instrumentación conjuntas” (p. 34); y hace posible que los hombres de ciencia en ese campo den las bases de sus conocimientos por descontadas y concentren su atención en la solución de problemas o “rompecabezas” más concretos. Obviamente ningún paradigma es completo. Si lo fuera, la actividad científica “normal” cesaría, porque no habría rompecabezas que no estuvieran resueltos.

A medida que “la investigación normal se lleva a cabo, ocasionalmente se obtienen resultados inesperados o anómalos. Por un tiempo éstos serán ignorados, o hechos a un lado como carentes de importancia o accidentales, porque “el hombre de ciencia que pausa para examinar cada anomalía que nota, escasamente logrará hacer ningún trabajo significativo” (p. 135); pero a medida que las anomalías crecen en número e importancia, tarde o temprano, se vuelven “críticas”; un sentido de crisis se presenta a medida que los defectos del paradigma corriente resultan más aparentes, y la investigación cambia de la solución de rompecabezas al ensayo de nuevos paradigmas” (pp. 149, 135-139). En el debate que sigue, todas las pasiones de los hombres de ciencia son despertadas; y si el paradigma corriente es derrocado, su derrota se deberá a una “experiencia de comprensión” a una “transferencia de lealtad”, en vez de “a una estructura lógica del conocimiento científico”, porque el cambio depende de las posibilidades inherentes en el nuevo paradigma en vez de cualquier prueba demostrable de su superioridad (pp. 153, 234, 243-46).¹

Un cambio de paradigmas entraña una revolución científica, fenómeno más desquiciante y trascendental que una mera revolución política. Como ejemplo de cambios de paradigma tenemos la transición de la astronomía de Ptolomeo a la de Copérnico o el cambio de la dinámica de Aristóteles a la de Newton. Y, habría que añadir, aunque Kuhn no mencione esto, la transición de la economía liberal y de la economía marxista —viejos paradigmas— a la nueva economía computarizada; en parte análisis de sistemas y en parte estudios institucionales, políticos y psicológicos que es una concepción tan novedosa, potente, fértil y amplia que su paradigma todavía no encuentra ni nombre ni límites.

¹ Véanse dos excelentes notas bibliográficas sobre el libro de Kuhn: Donald Gordon, “The role of the History of Economic Thought in the Understanding of Modern Economic Theory”, *American Economic Review*, vol. 55, 1965; y A. W. Coats, “Is There a ‘Structure of Scientific Revolutions’ in Economics? *Kyklos*, Núm. 1, 1966.

Kuhn afirma que la interpretación corriente —y errónea— de lo que es la ciencia concibe a ésta como una constelación de hechos, teorías y métodos compilados en los libros de texto que están en uso; y que, según la misma interpretación, los científicos son quienes, con éxito o sin él, han intentado acrecentar cualquiera de los elementos que componen esa constelación particular.

El concepto tradicionalista del desarrollo científico concibe éste como un laborioso e incesante proceso mediante el cual, poco a poco, cada uno de los componentes de una determinada ciencia es añadido, ya sea mediante el esfuerzo de un solo individuo o de un equipo de investigadores, al acervo lineal, siempre creciente, que constituye la avanzada del conocimiento técnico y científico. La investigación, por su parte, consiste en un minucioso y decidido intento de forzar a la naturaleza dentro de ciertas cajas conceptuales apriorísticas proporcionadas por la educación profesional que imparten maestros entregados a los viejos paradigmas.

También desde el punto de vista generalmente aceptado, dar solución satisfactoria a un problema normal de investigación significa lograr lo previsto y requiere la resolución de incógnitas instrumentales, conceptuales y matemáticas, cuya existencia es de conocimiento general. Quien halla una respuesta demuestra ser experto en resolver enigmas. La historia de la ciencia consiste, según la tradición aceptada, en reseñar la naturaleza de los incrementos sucesivos del conocimiento y de los obstáculos que inhibieron su acumulación.

Últimamente, sin embargo, ciertos historiadores de la ciencia, entre los que destaca Kuhn, han tropezado con crecientes dificultades para llevar a cabo la tarea convencional que les asigna la “teoría del desarrollo científico a través de la acumulación”, y han descubierto que la investigación más a fondo dificulta, en vez de facilitar, el dar respuesta a preguntas tales como: ¿Cuándo fue descubierto el oxígeno?

Veamos el ejemplo que da Kuhn. Cuando menos tres científicos pueden aspirar legítimamente al honor de haber descubierto el oxígeno; y varios químicos antes de 1777 deben de haberlo producido en sus laboratorios sin darse clara cuenta de lo que hacían. El farmacéutico sueco C. W. Scheele; el inglés Joseph Priestley, hombre de ciencia y clérigo, y el químico francés Antoine Laurent Lavoisier, lo descubrieron cada uno por su parte; y Lavoisier, en 1777, llegó a la conclusión de que este gas pertenecía a una especie particular y era uno de los dos principales componentes de la atmósfera. Conclusión que Priestley nunca aceptó. Como quiera que sea, lo que creyeron haber descubierto era el flogisto: un gas

que se desprendía de ciertos cuerpos durante la combustión. Kuhn concluye de este y otros ejemplos que solamente cuando todas las categorías conceptuales están preparadas de antemano, en cuyo caso el descubrimiento no sería verdaderamente novedoso, puede ser descubierto esto o aquello sin duda alguna, plenamente, y en un instante preciso; y que este tipo de pregunta no es correcto porque la ciencia no se desarrolla mediante la acumulación lineal de descubrimientos e investigaciones específicas.

Tomemos otro ejemplo. Al mirar a la Luna, el convertido a la teoría de Copérnico nos dice: "Antes veía un planeta; pero ahora veo un satélite." Esa frase implicaría un sentido en el que el sistema de Ptolomeo hubiera sido correcto alguna vez. En cambio, alguien que se haya convertido a la nueva astronomía dice: "Antes creía que la Luna era un planeta (o la veía como tal), pero estaba equivocado."

Gradualmente y a menudo sin darse plena cuenta de lo que hacen, quienes estudian el desarrollo de la ciencia han empezado a hacer nuevas preguntas y a seguir pistas diferentes del proceso acumulativo. En vez de estudiar las contribuciones permanentes de una vieja ciencia desde el punto de vista del presente, están intentando recrear la integridad histórica de la ciencia en la época que existió. Por ejemplo, no investigan la relación entre los puntos de vista de Galileo y los de la ciencia contemporánea, sino las relaciones entre los puntos de vista de éste y los de su grupo: sus maestros, contemporáneos y sucesores inmediatos.

Este enfoque ha hecho que los historiadores de la ciencia se enfrenten a muchas dificultades para distinguir entre los componentes "científicos" de observaciones pasadas y las creencias que sus predecesores habían considerado "error" o "superstición", y ha permitido reconsiderar la importancia de disciplinas que yacían arrumbadas en el mito o el desprestigio, como la alquimia y la astrología.

Gracias a este nuevo enfoque comenzamos a ver hoy cómo las generaciones anteriores trataron de resolver sus propios problemas con sus propios instrumentos y sus propios cánones resolutivos.

Así, hemos adquirido conciencia, además, de la forma en que cada revolución científica (cambio de paradigma) altera la perspectiva histórica de la comunidad que la experimenta y de cómo este cambio de perspectiva debería afectar también la estructura de los textos y monografías científicas que se publican en la posrevolución.

Cuando, durante su búsqueda convencional destinada a corroborar aquellos fenómenos que prevé el paradigma en que descansa esa ciencia, el investigador tropieza con hechos anómalos que violan las expectativas

inducidas por el paradigma; y cuando los hechos anómalos se multiplican y surgen varias tesis que contradicen al paradigma viejo, se está en el umbral de una revolución científica. Mientras ésta no cuaja, los sucesos anómalos no son considerados como hechos científicos.

Los rayos X proporcionan un ejemplo clásico de un descubrimiento accidental recibido no sólo con sorpresa, sino con sobresalto. Un reputado hombre de ciencia, Lord Kelvin, opinó que se trataba de un fraude. Otros hombres de ciencia no pusieron en duda la evidencia pero quedaron atónitos al enterarse de ella porque violaba expectativas muy hondas y enraizadas. Kuhn multiplica estos ejemplos. La identificación tardía de la fisión del uranio. La botella de Leyden y, podríamos añadir, el descubrimiento de América y la subsecuente disputa que éste ocasionó.

El ejemplo central que usa Kuhn para ilustrar un cambio de paradigma es el surgimiento de la astronomía de Copérnico. Nos dice:

Cuando su predecesor, el sistema de Ptolomeo fue primero desarrollado durante los dos siglos anteriores a Cristo y los dos posteriores, tuvo un éxito admirable en la predicción de las posiciones cambiantes tanto de las estrellas como de los planetas. Ningún otro sistema antiguo había funcionado tan bien para las estrellas; la astronomía de Ptolomeo tiene un uso definido actualmente en calidad de una aproximación de ingeniería; para los planetas las predicciones de Ptolomeo fueron tan buenas como las de Copérnico.

Pero en la ciencia tener un éxito admirable nunca quiere decir tener éxito pleno. Las predicciones del sistema ptolomeico jamás se ajustaron a las mejores observaciones en lo referente a la posición de los planetas. Tales discrepancias exigieron reajustes cada vez más complejos. Y así, varios siglos más tarde, Copérnico pudo escribir en el prefacio de su *De Revolutionibus* que la tradición astronómica que había heredado había terminado por crear un monstruo.

Pasemos ahora a una revolución en la que forzosamente me siento más a gusto. Afirma Kuhn que “las bases experimentales de una nueva teoría son acumuladas y asimiladas por hombres entregados a una teoría más vieja e incompatible. Tiene razón. La revolución keynesiana materializó debido a una anomalía que para 1933 era imposible ignorar u ocultar: la Gran Depresión. Aunque hoy parezca increíble, la teoría clásica no admitía siquiera la posibilidad de que se registraran depresiones. La ley enunciada por el economista francés Jean Baptiste Say (1767-1832) establecía la imposibilidad de la desocupación en el sistema capitalista.

Según Keynes: "El principio de Say, según el cual el precio de la demanda global de la producción en conjunto es igual al precio de la oferta global para cualquier volumen de producción, equivale a decir que *no existe obstáculo para la ocupación plena*."

El paradigma marxista concede a la desocupación en el capitalismo un holgado sitio y una explicación brillante; pero, igual que la economía burguesa antes de Keynes, niega dogmáticamente la posibilidad teórica de que el desempleo ocurra bajo el socialismo.

Cuando Keynes estaba a punto de terminar su *Teoría general*, Bernard Shaw le recomendó la lectura de *El capital*. Keynes lo leyó, le tuvo alergia y no sólo no lo asimiló, sino que se refirió a Marx con una impiedad, comparable únicamente con la del propio Marx, como a un habitante del bajo mundo de la economía, y lo citó en compañía de un economista mediocre, Silvio Gessell, y de un charlatán, el mayor Douglas.

La Gran Depresión fue la cataclísmica anomalía que precipitó el arribo de un nuevo paradigma. A partir de Keynes, la economía y las demás ciencias sociales progresaron y se complicaron en forma colosal. Su crecimiento dejó muy atrás a Keynes, a Marx y a los demás clásicos y neoclásicos. Así como el perfeccionamiento del telescopio aceleró la transición de Copérnico a Newton; la invención y la explosiva proliferación de la computadora —potentísimo instrumento de investigación— ha incrementado astronómicamente nuestra capacidad de aprendizaje y experimentación, no sólo en las ciencias físicas y biológicas, sino también en las ciencias sociales.

En los últimos años, las anomalías han proliferado y con ellas han surgido nuevas tesis y doctrinas: hemos visto que Gunnar Myrdal propone un modelo circular y acumulativo, y como los econométristas han diseñado nuevos instrumentos como la investigación de operaciones. La teoría general de los sistemas de Von Bertalanffy ofrece un nuevo paradigma. En tanto que Jay Forrester, armado de computadoras y precedido de una imponente cadena de aciertos científicos, sostiene que los procesos evolucionarios no han dotado a los seres humanos de la capacidad mental necesaria para interpretar con propiedad la conducta dinámica de nuestros sistemas sociales que, según él, pertenecen a una clase llamada sistemas multiespirales no lineales de retroalimentación. Todo hace suponer, como lo prevé Martin Shubik, que está a punto de emerger una nueva economía que será una especie de híbrido matemático-institucional-político-psicológico.